

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1



BÁO CÁO MÔN HỌC
XÂY DỰNG CÁC HỆ THỐNG NHÚNG

Đề tài: Hệ thống quản lý ra vào ký túc xá và bãi xe thông minh ứng dụng IoT và trí tuệ nhân tạo

STT	Họ và tên	Mã sinh viên
1	Lê Văn Đô	B22DCCN214
2	Phan Duy Quốc	B22DCCN670
3	Hoàng Hữu Thành	B22DCCN790
4	Thái Đoàn Trường	B22DCCN886

Giảng viên hướng dẫn : Đỗ Tiến Dũng

Nhóm : 11

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN.....	5
LỜI NÓI ĐẦU.....	6
DANH MỤC BẢNG BIỂU.....	7
DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	7
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	8
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI	9
1.1. Lý do chọn đề tài	9
1.2. Mục tiêu đề tài	9
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	10
1.4. Phương pháp thực hiện.....	10
1.5. Đóng góp của đề tài.....	11
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG	12
2.1. Internet of Things và vai trò của ESP32.....	12
2.2. Giao thức MQTT	12
2.3. Xử lý ảnh, nhận diện khuôn mặt và DeepFace.....	12
2.4. Nhận diện biển số bằng YOLO và EasyOCR	13
2.5. Cơ sở dữ liệu SQLite.....	13
2.6. Flask Dashboard	13
2.7. Mô hình queue xử lý bất đồng bộ.....	13
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	15
3.1. Yêu cầu chức năng	15
3.2. Yêu cầu phi chức năng	15
3.3. Kiến trúc tổng quan hệ thống	16
3.4. Luồng dữ liệu trong hệ thống	16
3.5. Thiết kế topic MQTT.....	17
3.6. Thiết kế camera và vị trí lắp đặt.....	18
CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ PHẦN MỀM.....	19
4.1. Thiết kế ERD cơ sở dữ liệu	19

4.2. Thiết kế bảng dữ liệu SQLite	19
4.3. Đề xuất lược đồ SQL	20
4.4. Kiến trúc phần mềm server.....	21
4.5. Định dạng sự kiện SensorEvent	22
4.6. Mô hình queue xử lý bất đồng bộ.....	22
4.7. Cơ chế retry và timeout	22
4.8. Dashboard quản trị	23
CHƯƠNG 5. THIẾT KẾ PHẦN CỨNG VÀ TRIỂN KHAI MÔ HÌNH	24
5.1. Danh sách linh kiện	24
5.2. Thiết kế cảm biến	24
5.3. Thiết kế servo/barrier	24
5.4. Bảng cấu hình GPIO.....	25
5.5. Thiết kế cấp nguồn	26
5.6. Lưu ý khi lắp đặt mô hình	27
CHƯƠNG 6. QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ THUẬT TOÁN XỬ LÝ	29
6.1. Luồng ra/vào ký túc xá	29
6.2. Luồng xe vào bãi	29
6.3. Luồng xe ra bãi	30
6.4. Luồng xử lý server tổng quát.....	31
6.5. Cơ chế ghi log và xử lý ngoại lệ.....	32
CHƯƠNG 7. KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ.....	34
7.1. Mục tiêu kiểm thử.....	34
7.2. Kịch bản kiểm thử	34
7.3. Đánh giá hiệu năng hệ thống	34
7.4. Đánh giá độ chính xác AI và OCR.....	35
7.5. Kết quả đạt được.....	36
7.6. Nhận xét kết quả thử nghiệm.....	37
CHƯƠNG 8. BẢO MẬT, HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	38
8.1. Cơ chế bảo mật hệ thống	38

8.2. Bảo vệ dữ liệu cá nhân	38
8.3. Hạn chế của hệ thống	38
8.4. Hướng phát triển.....	39
KẾT LUẬN	40
TÀI LIỆU THAM KHẢO	40

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình thực hiện đề tài, em đã nhận được sự hướng dẫn, hỗ trợ và đóng góp ý kiến quý báu từ giáo viên hướng dẫn, các thầy cô trong khoa, bạn bè và những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực lập trình, điện tử, Internet of Things và xử lý ảnh. Những góp ý này là cơ sở quan trọng giúp em hoàn thiện định hướng nghiên cứu, thiết kế kiến trúc hệ thống và triển khai mô hình thử nghiệm.

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới giáo viên hướng dẫn đã định hướng, theo dõi và hỗ trợ em trong suốt quá trình thực hiện đồ án. Em cũng xin cảm ơn các thầy cô đã cung cấp nền tảng kiến thức chuyên môn, giúp em có khả năng vận dụng các công nghệ như ESP32, MQTT, xử lý ảnh, trí tuệ nhân tạo và cơ sở dữ liệu vào một hệ thống ứng dụng thực tế.

Do đề tài được xây dựng trong phạm vi mô hình thử nghiệm, hệ thống khó tránh khỏi những hạn chế về thiết bị, điều kiện ánh sáng, độ ổn định camera và độ chính xác nhận dạng trong môi trường thực tế. Em kính mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy để hệ thống có thể tiếp tục hoàn thiện trong các phiên bản tiếp theo.

LỜI NÓI ĐẦU

Trong bối cảnh chuyển đổi số và tự động hóa ngày càng phát triển, nhu cầu quản lý ra vào tại ký túc xá, trường học và khu vực bãi xe trở nên cấp thiết hơn. Các phương pháp quản lý truyền thống như ghi sổ thủ công, kiểm tra thẻ, quan sát trực tiếp hoặc đối chiếu bằng mắt thường thường tiêu tốn nhiều nhân lực, dễ xảy ra sai sót và gây khó khăn trong việc truy xuất lịch sử khi có sự cố.

Sự phát triển của Internet of Things, giao thức truyền thông nhẹ MQTT, xử lý ảnh và trí tuệ nhân tạo cho phép xây dựng các hệ thống giám sát và xác thực tự động với chi phí hợp lý. Đối với môi trường ký túc xá, hệ thống nhận diện khuôn mặt có thể hỗ trợ xác thực sinh viên ra vào. Đối với bãi xe, việc kết hợp nhận diện biển số với xác thực khuôn mặt người lấy xe giúp tăng mức độ an toàn, hạn chế rủi ro lấy nhầm hoặc mất phương tiện.

Đề tài này nghiên cứu và thiết kế mô hình hệ thống quản lý ra vào ký túc xá và bãi xe thông minh sử dụng ESP32, MQTT, camera, AI nhận diện khuôn mặt, OCR biển số, cơ sở dữ liệu SQLite và giao diện quản trị Flask Dashboard. Hệ thống hướng tới khả năng tự động phát hiện người hoặc xe tại cổng, xác thực dữ liệu, điều khiển barrier bằng servo, ghi lịch sử hoạt động và hỗ trợ người quản trị theo dõi trạng thái hệ thống.

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1 Danh mục từ viết tắt.....	8
Bảng 2 Công nghệ sử dụng trong hệ thống	14
Bảng 3 Yêu cầu chức năng của hệ thống	15
Bảng 4 Danh sách MQTT Topic	17
Bảng 5 Camera theo khu vực	18
Bảng 6 Thiết kế bảng dữ liệu SQLite.....	19
Bảng 7 Các khối chức năng trong server.....	21
Bảng 8 Cấu trúc SensorEvent.....	22
Bảng 9 Cấu hình retry và timeout.....	23
Bảng 10 Danh sách linh kiện phần cứng	24
Bảng 11 Vị trí bố trí cảm biến	24
Bảng 12 Vị trí bố trí servo	25
Bảng 13 Cấu hình GPIO ESP32	25
Bảng 14 Thiết kế cấp nguồn	26
Bảng 15 Các loại log chính	33
Bảng 16 Kịch bản kiểm thử hệ thống	34
Bảng 17 Chỉ số đánh giá hiệu năng	35
Bảng 18 Chỉ số đánh giá độ chính xác AI/OCR.....	35
Bảng 19 Kết quả đánh giá tổng hợp	37
Bảng 20 Cơ chế bảo mật đề xuất.....	38

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1 Sơ đồ tổng quan kiến trúc hệ thống.....	16
Hình 2 Sơ đồ luồng dữ liệu giữa các thành phần	17
Hình 3 ERD cơ sở dữ liệu SQLite.....	19
Hình 4 Kiến trúc phần mềm server.....	21
Hình 5 Giao diện dashboard quản trị hệ thống.....	23
Hình 6 Sơ đồ nối dây	26
Hình 7 Sơ đồ cấp nguồn cho servo.....	27
Hình 8 Mô hình phần cứng sau lắp đặt.....	28
Hình 9 Luồng vào/ra kí túc xá	29
Hình 10 Luồng xe vào bãi	30
Hình 11 Luồng xe ra bãi	31
Hình 12 Luồng xử lý trên server	32
Hình 13 Ảnh minh họa nhận diện khuôn mặt	36

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Bảng 1 Danh mục từ viết tắt

Từ viết tắt	Tên đầy đủ	Ý nghĩa trong đề tài
AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo dùng cho nhận diện khuôn mặt và hỗ trợ xử lý ảnh.
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình giữa các thành phần phần mềm.
DB	Database	Cơ sở dữ liệu lưu sinh viên, phương tiện và lịch sử.
ESP32	Espressif ESP32	Vi điều khiển IoT đọc cảm biến và điều khiển servo.
GPIO	General Purpose Input/Output	Chân vào/ra của ESP32 dùng kết nối cảm biến và servo.
HTTP	HyperText Transfer Protocol	Giao thức truy cập dashboard hoặc camera IP.
IoT	Internet of Things	Mạng thiết bị vật lý kết nối với hệ thống phần mềm.
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport	Giao thức publish/subscribe giữa ESP32 và server.
OCR	Optical Character Recognition	Nhận dạng ký tự từ ảnh biển số xe.
QoS	Quality of Service	Mức đảm bảo truyền thông điệp trong MQTT.
SQL	Structured Query Language	Ngôn ngữ thao tác dữ liệu quan hệ.
TLS	Transport Layer Security	Cơ chế mã hóa kênh truyền MQTT/HTTP.
UI	User Interface	Giao diện người dùng dashboard.
YOLO	You Only Look Once	Mô hình phát hiện đối tượng dùng phát hiện vùng biển số.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài

Ký túc xá là khu vực có tần suất sinh viên ra vào cao, đặc biệt vào các thời điểm đầu giờ học, cuối giờ học hoặc buổi tối. Bên cạnh đó, bãi xe trong khuôn viên ký túc xá cần được quản lý chặt chẽ để hạn chế tình trạng mất xe, lấy nhầm xe hoặc khó xác định trách nhiệm khi phát sinh sự cố. Trong nhiều mô hình quản lý truyền thống, người quản lý phải kiểm tra thẻ, ghi chép thông tin hoặc quan sát bằng mắt thường. Cách làm này phụ thuộc nhiều vào con người, khó đảm bảo độ chính xác trong thời gian cao điểm và không thuận tiện cho việc thống kê lịch sử.

Việc ứng dụng IoT, camera, nhận diện khuôn mặt, OCR biển số và dashboard quản trị web giúp tự động hóa nhiều công đoạn trong quy trình kiểm soát ra vào. ESP32 có thể đảm nhiệm vai trò thiết bị biên, đọc tín hiệu cảm biến và điều khiển barrier; MQTT hỗ trợ truyền thông điệp nhanh và nhẹ giữa thiết bị với server; server Python xử lý nhận dạng, truy vấn cơ sở dữ liệu và ghi log; dashboard Flask hỗ trợ người quản trị theo dõi và cập nhật dữ liệu.

Từ các lý do trên, đề tài “Nghiên cứu, thiết kế hệ thống quản lý ra vào ký túc xá và bãi xe thông minh” được lựa chọn nhằm xây dựng một mô hình có tính ứng dụng thực tế, chi phí triển khai phù hợp với môi trường học tập, đồng thời thể hiện khả năng tích hợp giữa phần cứng IoT, phần mềm server, cơ sở dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

1.2. Mục tiêu đề tài

Mục tiêu tổng quát của đề tài là thiết kế và triển khai mô hình hệ thống quản lý ra vào tự động cho khu vực ký túc xá và bãi xe, có khả năng xác thực người dùng bằng khuôn mặt, nhận diện biển số phương tiện, điều khiển barrier và lưu trữ lịch sử hoạt động. Các mục tiêu cụ thể bao gồm:

- Xây dựng luồng quản lý ra/vào ký túc xá dựa trên nhận diện khuôn mặt sinh viên.
- Xây dựng luồng quản lý xe vào bãi bằng nhận diện biển số và đối chiếu với cơ sở dữ liệu phương tiện đã đăng ký.
- Xây dựng luồng quản lý xe ra bãi có kết hợp nhận diện biển số và xác thực khuôn mặt chủ phương tiện.
- Thiết kế giao tiếp giữa ESP32 và server thông qua giao thức MQTT theo mô hình publish/subscribe.
- Điều khiển servo/barrier dựa trên quyết định xác thực của server.
- Lưu trữ thông tin sinh viên, phương tiện, trạng thái xe và lịch sử ra/vào bằng SQLite.

- Xây dựng Flask Dashboard phục vụ quản trị sinh viên, phương tiện và tra cứu lịch sử.
- Đề xuất cơ chế retry, timeout, queue xử lý bất đồng bộ và ghi log để tăng độ ổn định của hệ thống.

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là mô hình quản lý ra vào trong môi trường ký túc xá và bãi xe quy mô nhỏ, sử dụng một vi điều khiển ESP32, các cảm biến hồng ngoại, servo mô phỏng barrier, camera từ điện thoại thông qua ứng dụng IP Webcam, server xử lý trung tâm và cơ sở dữ liệu cục bộ.

Phạm vi triển khai của đề tài bao gồm một cổng ký túc xá dùng chung cho chiều vào/ra, một cổng xe vào bãi và một cổng xe ra bãi. Hệ thống sử dụng camera để nhận diện khuôn mặt tại khu vực ký túc xá, nhận diện biển số tại cổng bãi xe, đồng thời xác thực khuôn mặt người lấy xe tại cổng ra. Các chức năng được xây dựng ở mức mô hình thử nghiệm, phục vụ chứng minh tính khả thi của giải pháp.

Đề tài chưa tập trung vào các bài toán triển khai thương mại quy mô lớn như cân bằng tải nhiều server, phân cụm cơ sở dữ liệu, chống giả mạo khuôn mặt bằng kỹ thuật liveness detection chuyên sâu, chuẩn hóa an toàn thông tin theo tiêu chuẩn doanh nghiệp hoặc tích hợp hệ thống kiểm soát vật lý công suất lớn. Tuy nhiên, các nội dung này được đưa vào phân hướng phát triển để làm cơ sở mở rộng.

1.4. Phương pháp thực hiện

Đề tài được thực hiện theo hướng kết hợp nghiên cứu lý thuyết, thiết kế hệ thống, triển khai thử nghiệm và đánh giá. Quy trình thực hiện gồm các bước chính sau:

1. Khảo sát yêu cầu nghiệp vụ của hệ thống quản lý ra/vào ký túc xá và bãi xe.
2. Nghiên cứu giao thức MQTT, cách tổ chức topic và cách ESP32 publish/subscribe thông điệp.
3. Thiết kế cơ sở dữ liệu lưu thông tin sinh viên, phương tiện và lịch sử sự kiện.
4. Xây dựng server Python có khả năng đọc camera, xử lý hàng đợi sự kiện, nhận diện khuôn mặt, OCR biển số và truy vấn SQLite.
5. Tích hợp DeepFace/FaceNet cho bài toán xác thực khuôn mặt sinh viên.
6. Tích hợp YOLO và EasyOCR cho bài toán phát hiện và nhận dạng ký tự biển số.
7. Xây dựng dashboard Flask phục vụ quản trị và truy xuất dữ liệu.
8. Lắp ráp mô hình phần cứng gồm ESP32, cảm biến IR, servo và nguồn cấp độc lập.
9. Kiểm thử các kịch bản vận hành cơ bản và ghi nhận hạn chế để đề xuất hướng phát triển.

1.5. Đóng góp của đề tài

Đề tài có ba nhóm đóng góp chính. Thứ nhất, đề tài đề xuất kiến trúc tích hợp giữa thiết bị IoT và server xử lý AI thông qua MQTT, trong đó ESP32 đóng vai trò thiết bị biên đơn giản còn server đảm nhiệm toàn bộ logic nghiệp vụ. Thứ hai, đề tài xây dựng quy trình xác thực hai lớp cho bãi xe, kết hợp biến số phương tiện và khuôn mặt chủ xe nhằm tăng mức an toàn khi xe ra khỏi bãi. Thứ ba, đề tài đề xuất cơ chế queue, retry, timeout và ghi log để hệ thống không bị treo khi tác vụ AI xử lý chậm hoặc khi camera/cảm biến phát sinh lỗi.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

2.1. Internet of Things và vai trò của ESP32

Internet of Things là mô hình kết nối các thiết bị vật lý với hệ thống phần mềm thông qua mạng truyền thông. Trong đề tài này, ESP32 đóng vai trò nút thiết bị biên, có nhiệm vụ đọc trạng thái cảm biến hồng ngoại, gửi sự kiện lên server thông qua MQTT và nhận lệnh điều khiển servo để mở hoặc đóng barrier. Việc tách vai trò như vậy giúp ESP32 không phải xử lý các tác vụ nặng như nhận diện khuôn mặt hay OCR biển số, qua đó giảm yêu cầu tài nguyên trên vi điều khiển.

ESP32 phù hợp với mô hình thử nghiệm do có Wi-Fi tích hợp, nhiều chân GPIO, khả năng lập trình linh hoạt và cộng đồng hỗ trợ lớn. Thiết bị có thể kết nối mạng nội bộ để giao tiếp với MQTT Broker, đồng thời điều khiển tín hiệu PWM cho servo và đọc tín hiệu số từ cảm biến IR.

2.2. Giao thức MQTT

MQTT là giao thức truyền thông nhẹ theo mô hình publish/subscribe. Các thiết bị không gửi trực tiếp cho nhau mà gửi thông điệp tới một MQTT Broker. Thành phần nào quan tâm tới một loại dữ liệu sẽ subscribe topic tương ứng. Trong hệ thống này, ESP32 publish sự kiện cảm biến như DETECTED hoặc PASSED, còn server subscribe các topic cảm biến để xử lý. Khi xác thực thành công, server publish lệnh OPEN hoặc CLOSE tới topic điều khiển servo để ESP32 thực hiện.

Mô hình MQTT phù hợp với hệ thống IoT vì thông điệp có kích thước nhỏ, độ trễ thấp và dễ tổ chức theo topic. Khi triển khai thực tế, có thể cấu hình tài khoản, mật khẩu, TLS và mức QoS phù hợp để tăng độ tin cậy và bảo mật.

2.3. Xử lý ảnh, nhận diện khuôn mặt và DeepFace

Nhận diện khuôn mặt là quá trình phát hiện khuôn mặt trong ảnh, trích xuất đặc trưng sinh trắc học và so sánh với tập dữ liệu mẫu đã đăng ký. Đề tài sử dụng thư viện DeepFace với mô hình FaceNet để xác thực sinh viên. Khi camera chụp được frame tại cổng, server đưa ảnh vào mô hình nhận diện, so sánh với thư mục ảnh mẫu và trả về danh tính sinh viên nếu độ tương đồng đạt ngưỡng.

Trong môi trường thử nghiệm, chất lượng nhận diện phụ thuộc vào vị trí đặt camera, ánh sáng, khoảng cách, góc mặt và số lượng ảnh mẫu của mỗi sinh viên. Do đó, báo cáo đề xuất cơ chế retry nhiều lần trong khoảng thời gian ngắn nhằm tăng khả năng nhận diện khi người dùng chưa nhìn đúng vào camera ở lần đầu.

2.4. Nhận diện biển số bằng YOLO và EasyOCR

Bài toán nhận diện biển số gồm hai giai đoạn chính: phát hiện vùng biển số và nhận dạng ký tự. YOLO được sử dụng để xác định vị trí vùng biển số trong ảnh. Sau khi có vùng biển số, EasyOCR thực hiện nhận dạng ký tự để tạo ra chuỗi biển số dạng văn bản. Server tiếp tục chuẩn hóa chuỗi này bằng cách loại bỏ dấu gạch, dấu chấm, khoảng trắng và chuyển về chữ hoa. Ví dụ, chuỗi “29-D2 699.27” được chuẩn hóa thành “29D269927”.

Để giảm lỗi nhận dạng, hệ thống có thể sinh ra một số biến thể sửa lỗi OCR phổ biến, chẳng hạn ký tự D bị đọc nhầm thành 0, B bị đọc nhầm thành 8 hoặc S bị đọc nhầm thành 5. Tuy nhiên, biến thể sửa lỗi chỉ được chấp nhận nếu sau khi đối chiếu với database chỉ khớp duy nhất một biển số đã đăng ký. Nguyên tắc này giúp giảm nguy cơ mở nhầm cổng khi OCR không chắc chắn.

2.5. Cơ sở dữ liệu SQLite

SQLite là hệ quản trị cơ sở dữ liệu nhúng, không yêu cầu cài đặt server database riêng. Trong phạm vi mô hình thử nghiệm, SQLite phù hợp vì triển khai đơn giản, dễ sao lưu và đáp ứng đủ nhu cầu lưu trữ sinh viên, phương tiện và lịch sử ra/vào. Các bảng chính gồm SinhVien, PhuongTien và LichSu. Khi hệ thống mở rộng quy mô lớn, có thể chuyển sang PostgreSQL hoặc MySQL để đáp ứng yêu cầu đồng thời, phân quyền, sao lưu và quản trị dữ liệu tốt hơn.

2.6. Flask Dashboard

Flask Dashboard là giao diện quản trị web cho phép người quản lý theo dõi trạng thái hệ thống, quản lý danh sách sinh viên, quản lý phương tiện, xem lịch sử ra/vào và lọc log theo thời gian hoặc loại sự kiện. Việc xây dựng dashboard giúp hệ thống không chỉ hoạt động tự động ở tầng thiết bị mà còn có giao diện trực quan để phục vụ vận hành và kiểm tra sau sự cố.

2.7. Mô hình queue xử lý bất đồng bộ

Các tác vụ AI như nhận diện khuôn mặt, phát hiện biển số và OCR thường tiêu tốn nhiều thời gian hơn so với việc nhận một gói MQTT. Nếu xử lý AI trực tiếp trong hàm callback MQTT, server có thể bị nghẽn khi nhiều sự kiện cảm biến đến liên tục. Vì vậy, hệ thống sử dụng mô hình event queue. MQTT callback chỉ kiểm tra topic, payload, lấy frame hiện tại và đưa sự kiện vào hàng đợi. Các worker chạy nền sẽ lấy sự kiện khỏi queue để xử lý AI, truy vấn database, ghi log và phát lệnh điều khiển.

Trong thiết kế hiện tại, hệ thống có hai queue chính: queue KTX xử lý nhận diện khuôn mặt tại cổng ký túc xá và queue bãi xe xử lý nhận diện biển số, xác thực chủ xe. Việc tách queue giúp một luồng xử lý bị chậm không làm ảnh hưởng trực tiếp đến luồng còn lại.

Bảng 2 Công nghệ sử dụng trong hệ thống

Nhóm	Công nghệ/Thư viện	Vai trò
Thiết bị IoT	ESP32 DevKit V1	Đọc cảm biến, kết nối Wi-Fi, nhận lệnh MQTT và điều khiển servo.
Truyền thông	MQTT Broker	Trung gian truyền thông điệp giữa ESP32 và server.
Server	Python	Xử lý MQTT, camera, AI, database và logic nghiệp vụ.
Dashboard	Flask	Xây dựng giao diện quản trị web.
Database	SQLite	Lưu sinh viên, phương tiện, trạng thái xe và lịch sử.
Khuôn mặt	DeepFace/FaceNet	Xác thực sinh viên bằng khuôn mặt.
Biển số	YOLO	Phát hiện vùng biển số trong ảnh.
OCR	EasyOCR	Đọc ký tự biển số từ vùng ảnh đã cắt.
Camera	IP Webcam/Điện thoại	Cung cấp luồng hình ảnh cho server qua Wi-Fi.

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Yêu cầu chức năng

Hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu chức năng cơ bản của một mô hình quản lý ra/vào tự động cho ký túc xá và bãi xe. Các yêu cầu này được phân tách theo từng nhóm nghiệp vụ nhằm thuận tiện cho thiết kế, triển khai và kiểm thử.

Bảng 3 Yêu cầu chức năng của hệ thống

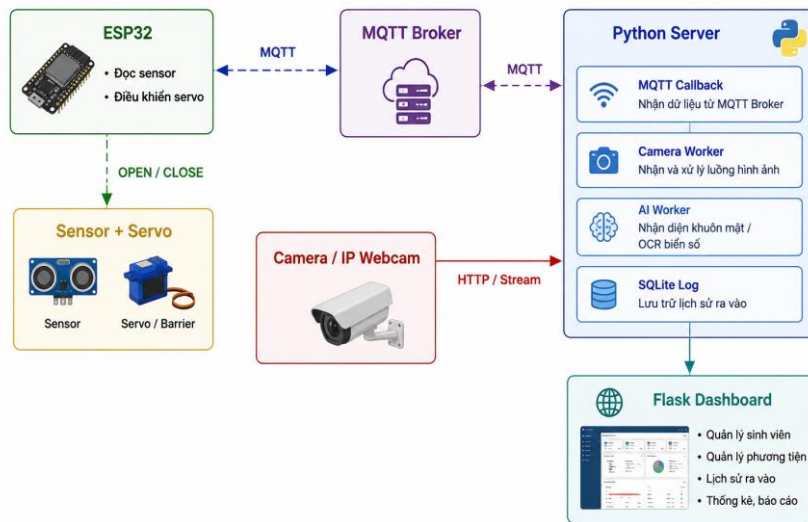
Mã yêu cầu	Nội dung yêu cầu	Mức ưu tiên
FR-01	Phát hiện sinh viên tại cổng KTX bằng cảm biến và gửi sự kiện về server.	Cao
FR-02	Xác thực sinh viên bằng khuôn mặt trước khi mở cổng KTX.	Cao
FR-03	Phát hiện xe tại cổng vào bãi và nhận diện biển số xe.	Cao
FR-04	Kiểm tra biển số xe với danh sách phương tiện đã đăng ký.	Cao
FR-05	Xác thực khuôn mặt chủ phương tiện khi xe ra bãi.	Cao
FR-06	Điều khiển servo mở/đóng barrier qua MQTT.	Cao
FR-07	Ghi lịch sử các sự kiện thành công và thất bại.	Cao
FR-08	Hiển thị dashboard quản trị sinh viên, phương tiện và lịch sử.	Trung bình
FR-09	Tự động đóng cổng sau timeout nếu người/xe không đi qua.	Cao
FR-10	Ghi nhận lỗi camera, lỗi AI, queue đầy hoặc dữ liệu không hợp lệ.	Trung bình

3.2. Yêu cầu phi chức năng

- Tính ổn định: server không được dừng toàn bộ khi một camera lỗi hoặc một sự kiện nhận dạng thất bại.
- Tính đáp ứng: thời gian từ lúc cảm biến phát hiện đến lúc phát lệnh mở cổng cần đủ ngắn để người dùng không phải chờ lâu.
- Tính mở rộng: kiến trúc topic MQTT, queue xử lý và database cần cho phép bổ sung thêm cổng hoặc camera trong tương lai.
- Tính bảo mật: hệ thống cần có cơ chế xác thực MQTT, bảo vệ dashboard, phân quyền người dùng và ghi log truy vết.
- Tính bảo trì: cấu hình camera, MQTT, retry và timeout nên đặt trong file cấu hình hoặc biến môi trường để dễ thay đổi.

3.3. Kiến trúc tổng quan hệ thống

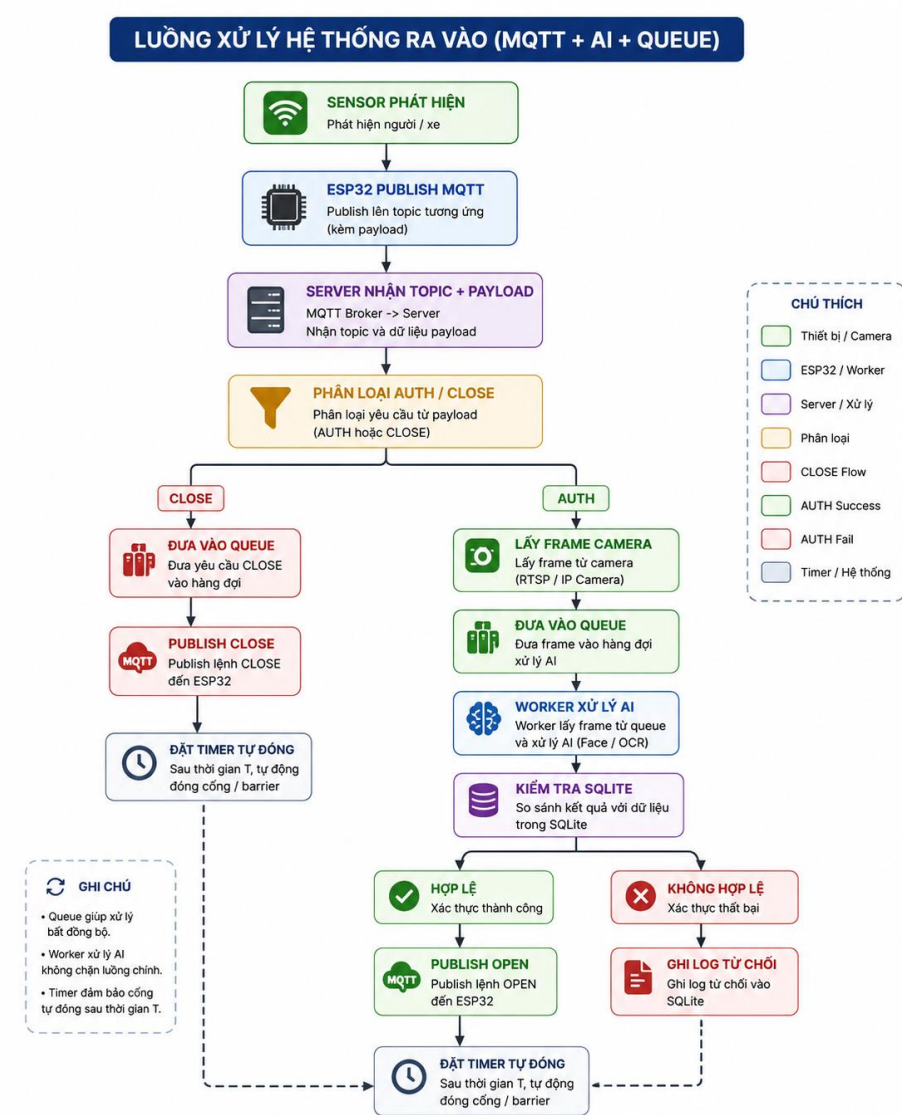
Hệ thống được tổ chức thành ba lớp chính: lớp thiết bị, lớp xử lý trung tâm và lớp quản trị. Lớp thiết bị gồm ESP32, cảm biến, servo và camera. Lớp xử lý trung tâm gồm MQTT Client, Camera Worker, Event Queue, AI Worker, Database Layer và Gate State Manager. Lớp quản trị là Flask Dashboard, cho phép người quản lý thao tác với dữ liệu và quan sát lịch sử ra/vào.



Hình 1 Sơ đồ tổng quan kiến trúc hệ thống

3.4. Luồng dữ liệu trong hệ thống

Khi cảm biến phát hiện người hoặc xe, ESP32 publish thông điệp MQTT đến topic tương ứng. Server subscribe topic này, xác định khu vực phát sinh sự kiện, lấy frame mới nhất từ camera cache và đưa sự kiện vào queue. Worker xử lý sự kiện sẽ chạy AI, đối chiếu database và đưa ra quyết định mở hoặc từ chối. Nếu thành công, server publish lệnh OPEN cho ESP32; nếu người hoặc xe đã đi qua, server publish CLOSE để đóng cổng.



Hình 2 Sơ đồ luồng dữ liệu giữa các thành phần

3.5. Thiết kế topic MQTT

Topic MQTT được đặt theo cấu trúc phân cấp để thể hiện khu vực, hướng di chuyển và thiết bị. Cách đặt tên này giúp server dễ phân loại sự kiện, đồng thời thuận tiện mở rộng khi bổ sung nhiều cổng hơn.

Bảng 4 Danh sách MQTT Topic

Chức năng	Topic	Payload chính	Mô tả
Sensor KTX vào	saban/ktx/sensor_vao	DETECTED/PASSED	Phát hiện sinh viên ở chiều vào KTX.
Sensor KTX ra	saban/ktx/sensor_ra	DETECTED/PASSED	Phát hiện sinh viên ở chiều ra KTX.
Sensor bãi xe vào 1	saban/baixe/vao/sensor1	DETECTED	Kích hoạt xác thực biển số xe vào.
Sensor bãi xe vào 2	saban/baixe/vao/sensor2	PASSED	Phát hiện xe đã qua cổng vào để đóng barrier.

Sensor bãi xe ra 1	saban/baixe/ra/sensor1	DETECTED	Kích hoạt xác thực biển số và khuôn mặt khi xe ra.
Sensor bãi xe ra 2	saban/baixe/ra/sensor2	PASSED	Phát hiện xe đã qua cổng ra để đóng barrier.
Servo KTX	saban/ktx/servo	OPEN/CLOSE	Điều khiển barrier KTX.
Servo bãi xe vào	saban/baixe/servo_vao	OPEN/CLOSE	Điều khiển barrier cổng xe vào.
Servo bãi xe ra	saban/baixe/servo_ra	OPEN/CLOSE	Điều khiển barrier cổng xe ra.

3.6. Thiết kế camera và vị trí lắp đặt

Hệ thống sử dụng điện thoại cũ cài ứng dụng IP Webcam để cung cấp luồng hình ảnh qua Wi-Fi. Trong mô hình đầy đủ, hệ thống cần năm luồng camera: hai camera khuôn mặt cho KTX vào/ra, hai camera biển số cho bãi xe vào/ra và một camera khuôn mặt tại cổng xe ra để xác thực người lấy xe. Trong trường hợp giới hạn thiết bị, có thể mô phỏng bằng cách sử dụng cùng một thiết bị camera cho nhiều luồng trong các lần thử nghiệm khác nhau.

Bảng 5 Camera theo khu vực

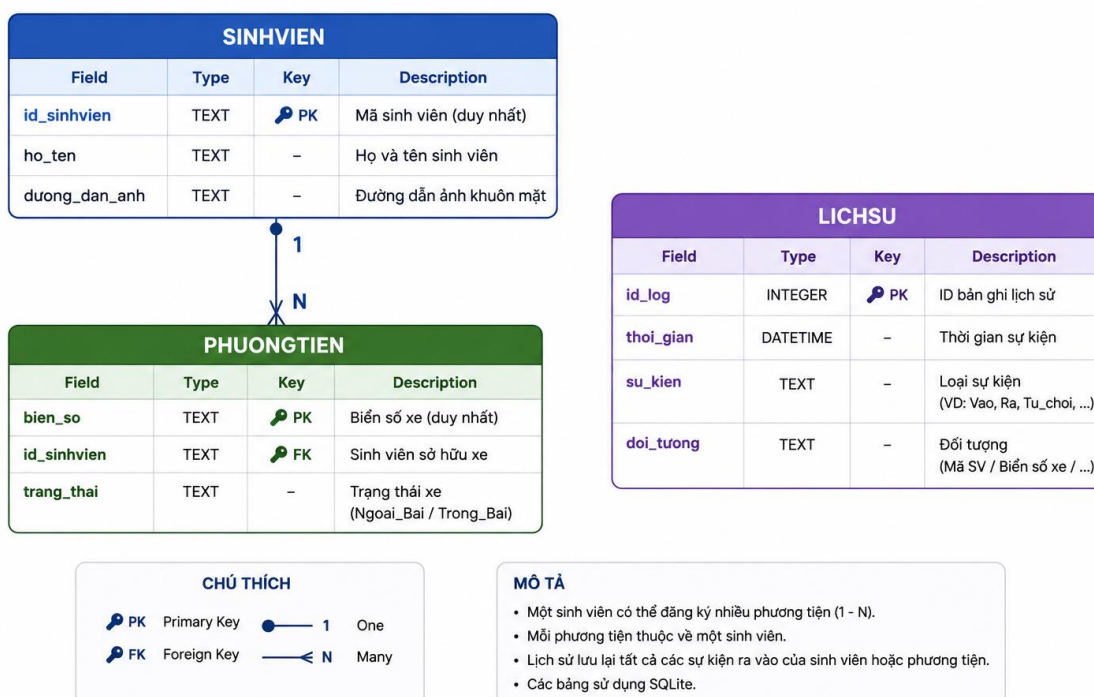
Mục đích	Số lượng	Ghi chú triển khai
Camera khuôn mặt KTX vào/ra	2	Đặt ngang tầm mắt, tránh ngược sáng.
Camera biển số bãi xe vào/ra	2	Đặt thấp hơn, hướng thẳng biển số, hạn chế góc nghiêng.
Camera khuôn mặt bãi xe ra	1	Đặt tại vị trí người lấy xe dừng chờ barrier.
Tổng	5	Có thể dùng điện thoại IP Webcam trong mô hình thử nghiệm.

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ PHẦN MỀM

4.1. Thiết kế ERD cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu của hệ thống được thiết kế theo hướng đơn giản, tập trung vào ba nhóm dữ liệu chính: sinh viên, phương tiện và lịch sử sự kiện. Mỗi sinh viên có thể sở hữu một hoặc nhiều phương tiện. Mỗi phương tiện có nhiều bản ghi lịch sử ra/vào. Lịch sử cũng có thể liên kết với sinh viên để truy xuất người thực hiện hành động trong các sự kiện KTX hoặc xe ra bãi.

ERD – HỆ THỐNG QUẢN LÝ RA VÀO KÝ TÚC XÁ VÀ BÃI XE THÔNG MINH



Hình 3 ERD cơ sở dữ liệu SQLite

4.2. Thiết kế bảng dữ liệu SQLite

Bảng 6 Thiết kế bảng dữ liệu SQLite

Bảng	Trường dữ liệu chính	Mục đích
SinhVien	id_sinhvien, ho_ten, duong_dan_anh	Lưu thông tin sinh viên và đường dẫn ảnh mẫu khuôn mặt.
PhuongTien	bien_so, id_sinhvien, trang_thai	Lưu phương tiện, chủ sở hữu và trạng thái Trong Bai/Ngoai Bai.
LichSu	id_log, thoi_gian, su_kien, doi_tuong	Ghi nhận các sự kiện ra/vào, mở/đóng cổng và lỗi xử lý.

4.3. Đề xuất lược đồ SQL

Đoạn SQL dưới đây mô tả lược đồ dữ liệu đề xuất cho hệ thống. Khi triển khai thực tế, có thể bổ sung chỉ mục cho các trường thường xuyên truy vấn như `bien_so`, `id_sinhvien`, `thoi_gian` và `su_kien`.

```
-- =====
-- BẢNG SINH VIÊN
-- =====

CREATE TABLE IF NOT EXISTS SinhVien (
    id_sinhvien TEXT PRIMARY KEY,
    ho_ten TEXT NOT NULL,
    duong_dan_anh TEXT NOT NULL
);

-- =====
-- BẢNG PHƯƠNG TIỆN
-- =====

CREATE TABLE IF NOT EXISTS PhuongTien (
    bien_so TEXT PRIMARY KEY,
    id_sinhvien TEXT NOT NULL,
    trang_thai TEXT NOT NULL DEFAULT 'Ngoai_Bai',
    FOREIGN KEY (id_sinhvien)
        REFERENCES SinhVien(id_sinhvien)
);

-- =====
-- BẢNG LỊCH SỬ
-- =====

CREATE TABLE IF NOT EXISTS LichSu (
    id_log INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    thoi_gian DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    su_kien TEXT NOT NULL,
    doi_tuong TEXT NOT NULL
);

-- =====
-- INDEX TĂNG TỐC TRUY VẤN
-- =====

-- Tăng tốc tìm kiếm ảnh khuôn mặt
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_sinhvien_duong_dan_anh
ON SinhVien(duong_dan_anh);

-- Tăng tốc truy vấn phương tiện theo sinh viên
```

```
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_phuongtien_id_sinhvien
ON PhuongTien(id_sinhvien);

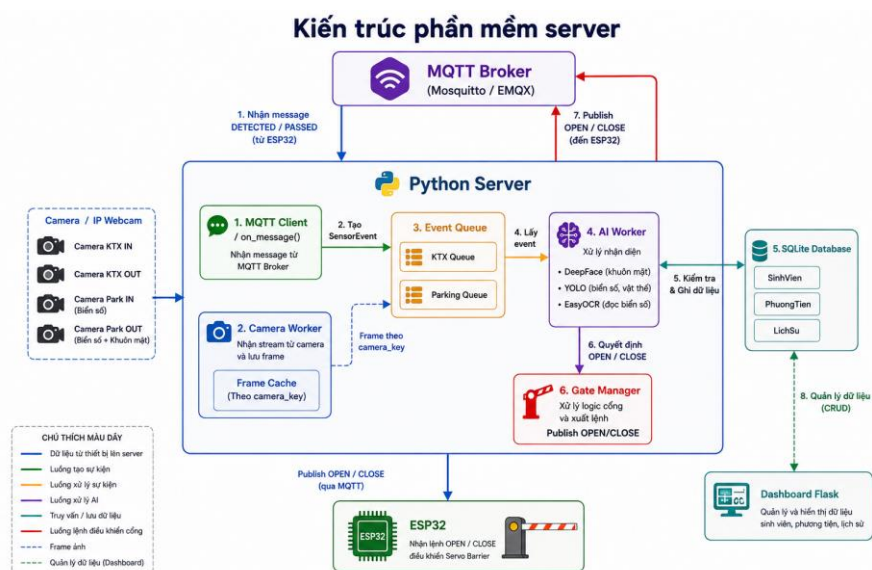
-- Tăng tốc truy vấn lịch sử theo thời gian
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_lichsu_thoi_gian
ON LichSu(thoi_gian);
```

4.4. Kiến trúc phần mềm server

Server Python là thành phần quyết định trung tâm của hệ thống. ESP32 chỉ thực hiện nhiệm vụ đọc cảm biến và điều khiển servo, còn toàn bộ logic xác thực, chọn camera, xử lý AI, truy vấn cơ sở dữ liệu, ghi lịch sử và phát lệnh điều khiển được thực hiện tại server.

Bảng 7 Các khối chức năng trong server

Khối chức năng	Vai trò
MQTT Client	Kết nối broker, nhận sự kiện từ ESP32 và gửi lệnh OPEN/CLOSE.
Camera Worker	Đọc hình ảnh liên tục từ camera và lưu frame mới nhất vào cache.
Event Queue	Đệm sự kiện cần xử lý để không chặn MQTT callback.
AI Worker KTX	Xử lý nhận diện khuôn mặt cho cổng ký túc xá.
AI Worker Parking	Xử lý OCR biển số và xác thực người lấy xe.
Database Layer	Đọc/ghi thông tin sinh viên, phương tiện và lịch sử.
Gate State Manager	Theo dõi trạng thái cổng và tự đóng sau timeout.
Voice Worker	Phát thông báo hướng dẫn hoặc kết quả xác thực nếu có loa.



Hình 4 Kiến trúc phần mềm server

4.5. Định dạng sự kiện SensorEvent

Sau khi nhận thông điệp MQTT, server chuyển đổi dữ liệu thô thành đối tượng sự kiện thống nhất. Việc chuẩn hóa này giúp worker không phụ thuộc trực tiếp vào định dạng topic vật lý, đồng thời dễ mở rộng khi bổ sung thêm cảm biến hoặc camera.

Bảng 8 Cấu trúc SensorEvent

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
topic	string	Topic sau khi chuẩn hóa, dùng xác định khu vực và chiều ra/vào.
frame	image/bytes	Ảnh chụp tại thời điểm phát sinh sự kiện, dùng cho AI.
timestamp	datetime	Thời điểm server nhận sự kiện.
action	string	Loại hành động: AUTH hoặc CLOSE.
camera_key	string	Tên camera dùng cho sự kiện.

4.6. Mô hình queue xử lý bất đồng bộ

MQTT callback cần được thiết kế ngắn gọn để tránh làm chậm quá trình nhận thông điệp. Vì vậy, callback chỉ thực hiện kiểm tra topic, kiểm tra payload, xác định loại sự kiện, lấy frame mới nhất từ camera cache và đẩy sự kiện vào queue. Worker riêng sẽ xử lý các tác vụ nặng như DeepFace, YOLO, EasyOCR và truy vấn database.

Mô hình này giúp hệ thống đạt được ba lợi ích chính. Thứ nhất, server phản hồi MQTT nhanh hơn vì không xử lý AI ngay trong callback. Thứ hai, hệ thống có thể tách queue KTX và queue bãi xe để hạn chế ảnh hưởng chéo. Thứ ba, queue cho phép ghi nhận tình trạng quá tải; nếu queue đầy, server có thể ghi log QUEUE_FULL_DROP thay vì treo toàn bộ chương trình.

```
on_mqtt_message(topic, payload):
    if not is_valid_topic(topic):
        return
    event_type = classify_event(topic, payload)
    if event_type == 'CLOSE':
        queue.put(SensorEvent(action='CLOSE'))
    elif event_type == 'AUTH':
        frame = camera_cache.get_latest(camera_key)
        if frame is None:
            log('NO_CAMERA_FRAME')
            return
        queue.put(SensorEvent(action='AUTH', frame=frame))

worker_loop(queue):
    while True:
        event = queue.get()
        process_event(event)
        queue.task_done()
```

4.7. Cơ chế retry và timeout

Cơ chế retry được sử dụng để xử lý các trường hợp nhận diện thất bại tạm thời, chẳng hạn sinh viên chưa nhìn vào camera, ảnh bị mờ hoặc biển số bị che một phần. Với nhận

diện khuôn mặt, server có thể thử lại tối đa FACE_RETRY_COUNT lần, mỗi lần cách nhau FACE_RETRY_INTERVAL_MS. Trước mỗi lần thử lại, server lấy frame mới nhất từ camera cache thay vì dùng lại ảnh cũ.

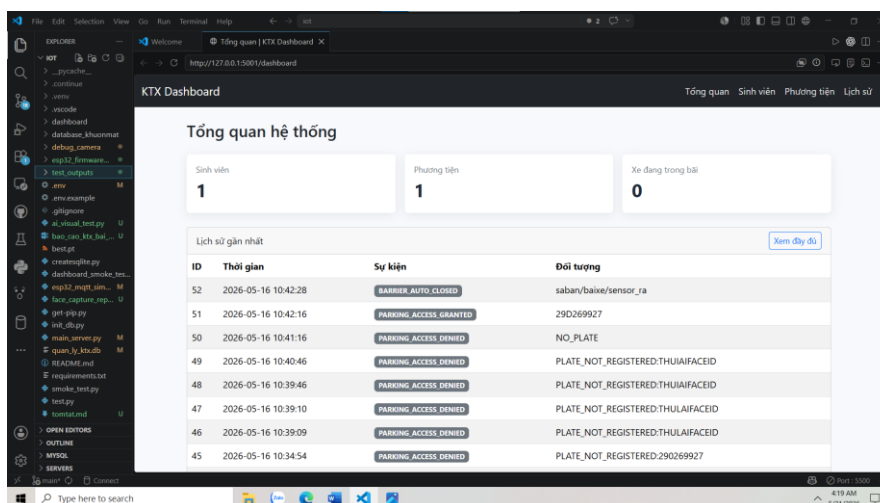
Cơ chế timeout được sử dụng cho cổng/barrier. Sau khi server publish OPEN, Gate State Manager đặt trạng thái cổng là đang mở và tạo bộ đếm thời gian. Nếu sau GATE_AUTO_CLOSE_TIMEOUT_MS mà sensor2 chưa gửi tín hiệu PASSED, server tự publish CLOSE và ghi log BARRIER_AUTO_CLOSED. Cơ chế này tránh tình trạng cổng mở mãi khi người hoặc xe không đi qua sau khi xác thực thành công.

Bảng 9 Cấu hình retry và timeout

Tham số	Giá trị đề xuất	Ý nghĩa
FACE_RETRY_COUNT	3	Số lần thử lại nhận diện khuôn mặt.
FACE_RETRY_INTERVAL_MS	2500	Khoảng cách giữa hai lần retry khuôn mặt.
GATE_AUTO_CLOSE_TIMEOUT_MS	12000	Thời gian tự đóng cổng nếu không có tín hiệu PASSED.
QUEUE_MAXSIZE	Tùy cấu hình	Giới hạn số sự kiện chờ xử lý để tránh tràn bộ nhớ.

4.8. Dashboard quản trị

Dashboard Flask cung cấp giao diện quản lý các thực thể chính trong hệ thống. Người quản trị có thể thêm, sửa, xóa sinh viên; quản lý phương tiện; kiểm tra trạng thái xe đang trong bãi hoặc ngoài bãi; xem lịch sử ra/vào; lọc log theo thời gian, khu vực hoặc loại sự kiện. Dashboard cũng là nơi thuận tiện để kiểm tra ảnh debug sau mỗi lần nhận diện thất bại.



Hình 5 Giao diện dashboard quản trị hệ thống

CHƯƠNG 5. THIẾT KẾ PHẦN CỨNG VÀ TRIỂN KHAI MÔ HÌNH

5.1. Danh sách linh kiện

Phần cứng của mô hình được thiết kế theo hướng đơn giản, chi phí thấp và dễ lắp ráp. Một ESP32 được sử dụng để đọc toàn bộ cảm biến và điều khiển ba servo. Camera được thay thế bằng điện thoại cũ cài ứng dụng IP Webcam để giảm chi phí mua camera chuyên dụng.

Bảng 10 Danh sách linh kiện phần cứng

Linh kiện	Số lượng	Chức năng
ESP32 DevKit V1	1	Vi điều khiển trung tâm của lớp thiết bị.
Cảm biến IR Obstacle Avoidance	6	Phát hiện người/xe tại sensor xác thực và sensor đóng cổng.
Servo MG996R	3	Mô phỏng barrier KTX, barrier xe vào và barrier xe ra.
Điện thoại cũ/IP Webcam	Tối đa 5	Cung cấp luồng camera khuôn mặt và biển số.
Pin dự phòng 2 cổng USB	1	Cấp nguồn riêng cho ESP32 và servo.
Dây jumper/breadboard	Theo nhu cầu	Kết nối ESP32, cảm biến, servo và nguồn.
Khung mô hình	1	Mô phỏng cổng KTX và bãi xe.

5.2. Thiết kế cảm biến

Hệ thống sử dụng sáu cảm biến IR. Tại mỗi khu vực cổng xe, sensor1 được dùng để kích hoạt xác thực, còn sensor2 được dùng để phát hiện người hoặc xe đã đi qua barrier nhằm đóng cổng. Đối với cổng KTX, hai cảm biến hỗ trợ xác định chiều vào/ra và đóng cổng sau khi sinh viên đi qua.

Bảng 11 Vị trí bố trí cảm biến

Vị trí	Số lượng	Chức năng
KTX	2	Phát hiện chiều vào/ra và hỗ trợ đóng cổng.
Bãi xe vào	2	Sensor1 xác thực biển số, sensor2 đóng cổng.
Bãi xe ra	2	Sensor1 xác thực biển số/khuôn mặt, sensor2 đóng cổng.

5.3. Thiết kế servo/barrier

Ba servo MG996R được sử dụng để mô phỏng barrier cho ba khu vực: cổng KTX, cổng bãi xe vào và cổng bãi xe ra. Trong mô hình thử nghiệm, servo quay đến góc mở khi

nhận lệnh OPEN và quay về góc đóng khi nhận lệnh CLOSE. Khi triển khai thực tế, servo mô hình cần được thay bằng motor hoặc barrier chuyên dụng có mạch điều khiển phù hợp.

Bảng 12 Vị trí bố trí servo

Vị trí	Số lượng	Vai trò
Cổng KTX	1	Mở/đóng barrier cho sinh viên ra/vào.
Cổng bãi xe vào	1	Mở/đóng barrier khi xe vào bãi.
Cổng bãi xe ra	1	Mở/đóng barrier khi xe ra bãi.

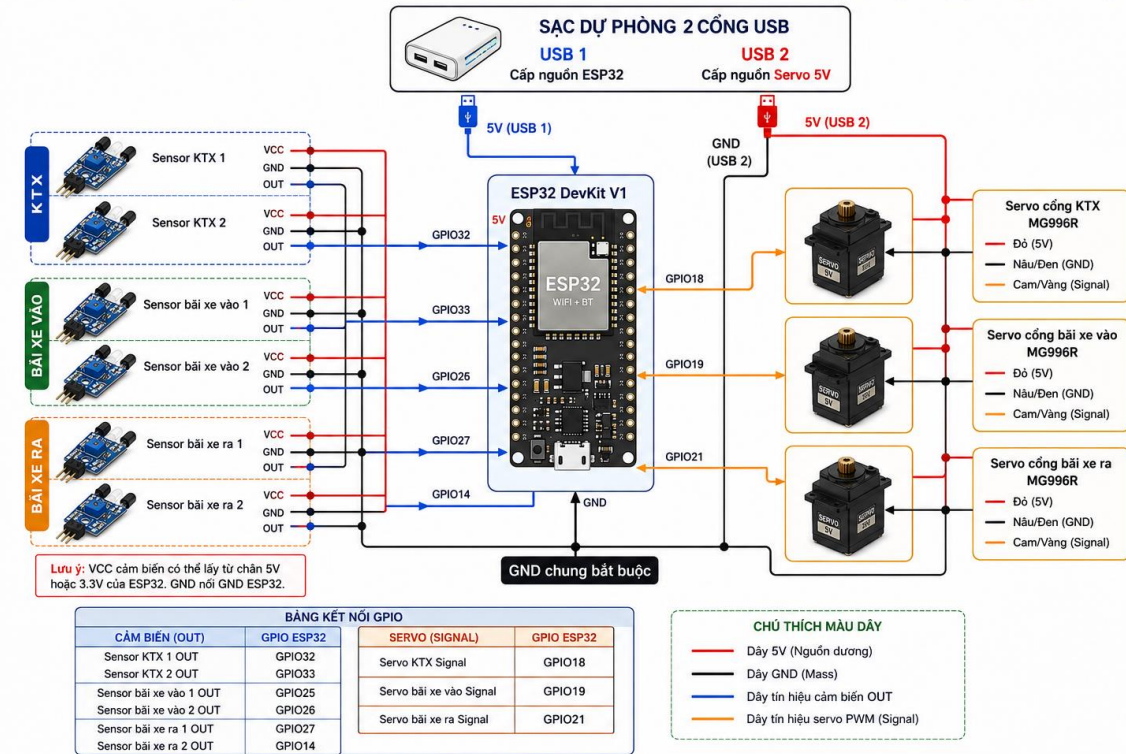
5.4. Bảng cấu hình GPIO

Bảng sau mô tả cấu hình GPIO đề xuất cho ESP32. Có thể thay đổi chân kết nối tùy theo board thực tế, nhưng cần tránh các chân đặc biệt ảnh hưởng quá trình boot hoặc các chân không phù hợp với tín hiệu PWM/đọc số.

Bảng 13 Cấu hình GPIO ESP32

Thiết bị	GPIO đề xuất	Loại tín hiệu	Ghi chú
Servo KTX	GPIO 18	PWM	Điều khiển góc mở/đóng barrier KTX.
Servo xe vào	GPIO 19	PWM	Điều khiển barrier cổng vào bãi xe.
Servo xe ra	GPIO 21	PWM	Điều khiển barrier cổng ra bãi xe.
Sensor KTX 1	GPIO 32	Digital Input	Phát hiện sinh viên tại một chiều KTX.
Sensor KTX 2	GPIO 33	Digital Input	Phát hiện sinh viên chiều còn lại hoặc đóng cổng.
Sensor bãi xe vào 1	GPIO 25	Digital Input	Kích hoạt OCR biến số xe vào.
Sensor bãi xe vào 2	GPIO 26	Digital Input	Phát hiện xe đã đi qua cổng vào.
Sensor bãi xe ra 1	GPIO 27	Digital Input	Kích hoạt OCR và nhận diện mặt khi xe ra.
Sensor bãi xe ra 2	GPIO 14	Digital Input	Phát hiện xe đã đi qua cổng ra.

Sơ đồ nối dây ESP32 với 6 cảm biến IR và 3 servo MG996R sử dụng sạc dự phòng 2 cổng USB



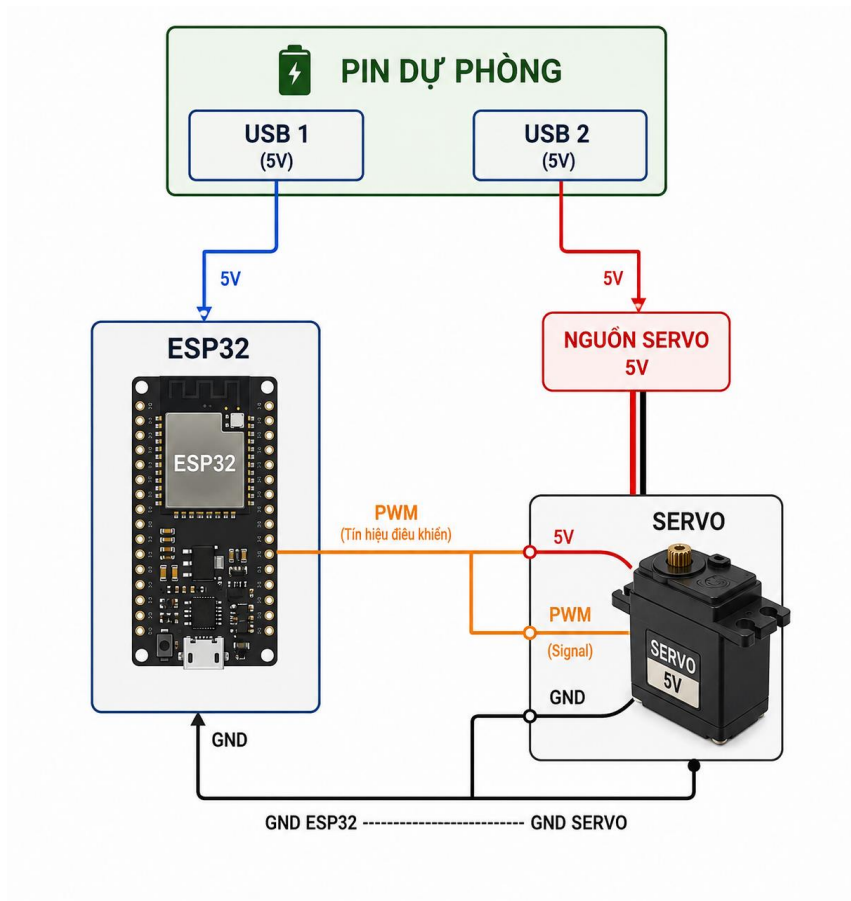
Hình 6 Sơ đồ nối dây

5.5. Thiết kế cấp nguồn

Hệ thống sử dụng pin dự phòng có hai cổng USB. Một cổng cấp nguồn cho ESP32, cổng còn lại cấp nguồn cho servo. Việc cấp riêng nguồn cho servo giúp giảm nguy cơ ESP32 bị reset khi servo tiêu thụ dòng lớn trong thời điểm quay. Tuy nhiên, GND của nguồn servo phải được nối chung với GND của ESP32 để tín hiệu điều khiển PWM có cùng mức điện áp tham chiếu.

Bảng 14 Thiết kế cấp nguồn

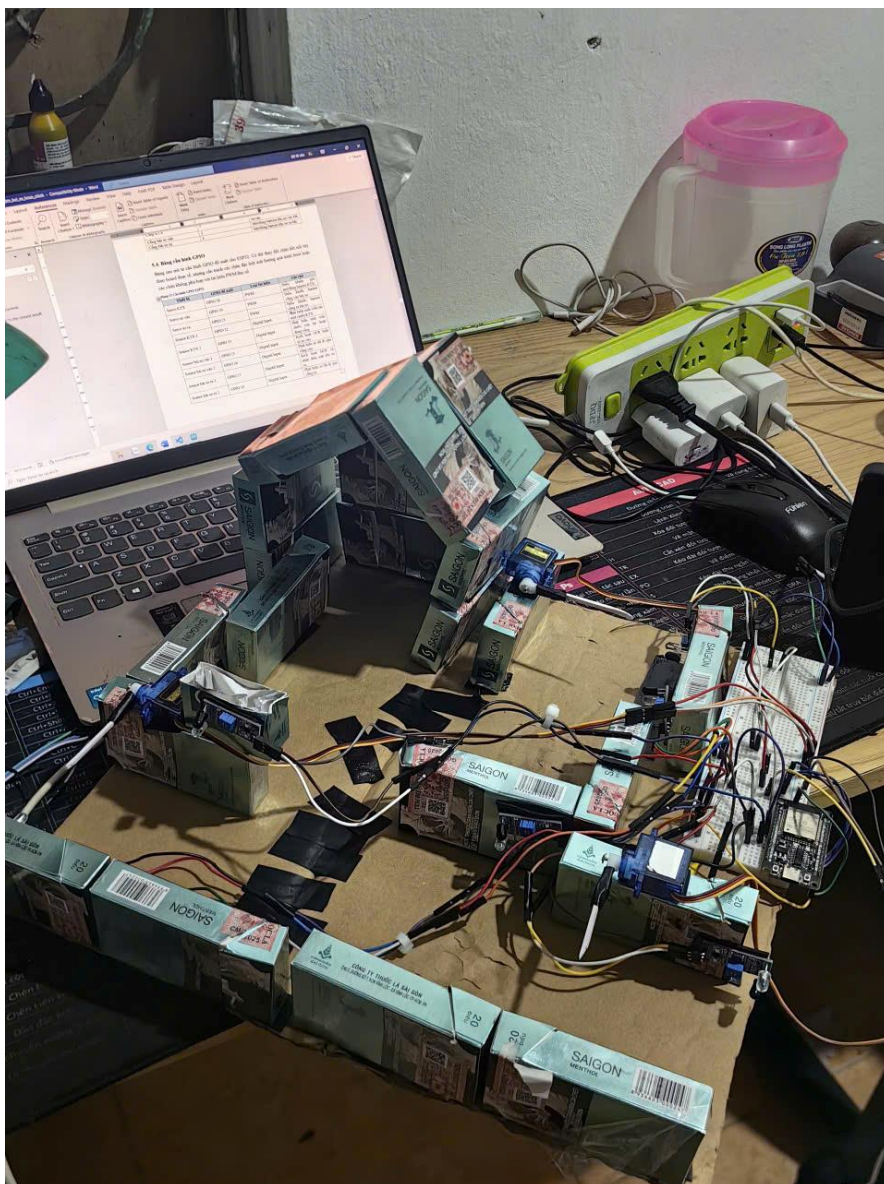
Nguồn	Thiết bị nhận nguồn	Ghi chú
USB 1 của pin dự phòng	ESP32	Cấp nguồn 5V qua cổng USB hoặc chân VIN tùy board.
USB 2 của pin dự phòng	3 servo MG996R	Nên cấp nguồn riêng để tránh sụt áp trên ESP32.
GND chung	ESP32 và servo	Bắt buộc nối chung mass để tín hiệu điều khiển ổn định.



Hình 7 Sơ đồ cấp nguồn cho servo

5.6. Lưu ý khi lắp đặt mô hình

- Cảm biến IR cần đặt ở vị trí ổn định, tránh ánh sáng mạnh chiếu trực tiếp gây nhiễu.
- Camera khuôn mặt nên đặt ngang tầm mắt, khoảng cách vừa đủ để khuôn mặt chiếm tỷ lệ hợp lý trong ảnh.
- Camera biển số nên đặt gần hướng vuông góc với biển số, hạn chế góc nghiêng và phản xạ ánh sáng.
- Dây nguồn servo cần đủ khả năng chịu dòng; nếu servo bị giật hoặc ESP32 reset, cần kiểm tra sụt áp và nối GND.
- Mô hình nên có công tắc nguồn hoặc cơ chế dừng khẩn cấp khi servo hoạt động sai.

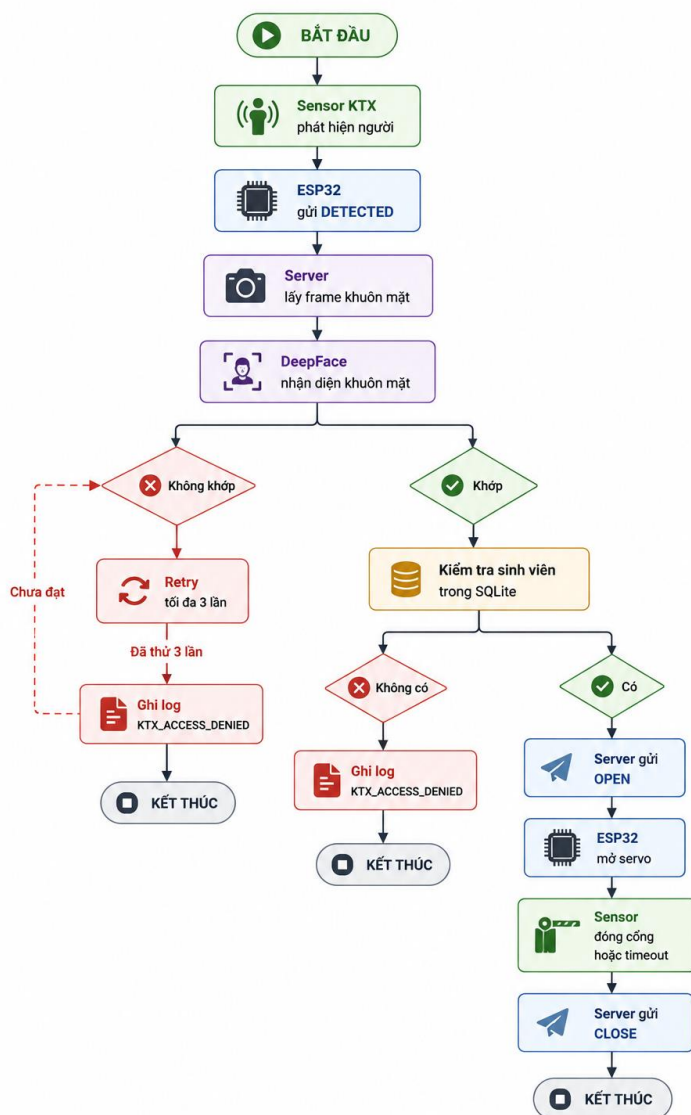


Hình 8 Mô hình phần cứng sau lắp đặt

CHƯƠNG 6. QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ THUẬT TOÁN XỬ LÝ

6.1. Luồng ra/vào ký túc xá

Luồng KTX tập trung vào việc xác thực sinh viên bằng khuôn mặt. Khi sinh viên đến cổng, cảm biến phát hiện và ESP32 gửi sự kiện DETECTED. Server lấy frame từ camera tương ứng, chạy DeepFace để nhận diện khuôn mặt, kiểm tra sinh viên trong bảng SinhVien và quyết định mở cổng nếu hợp lệ.

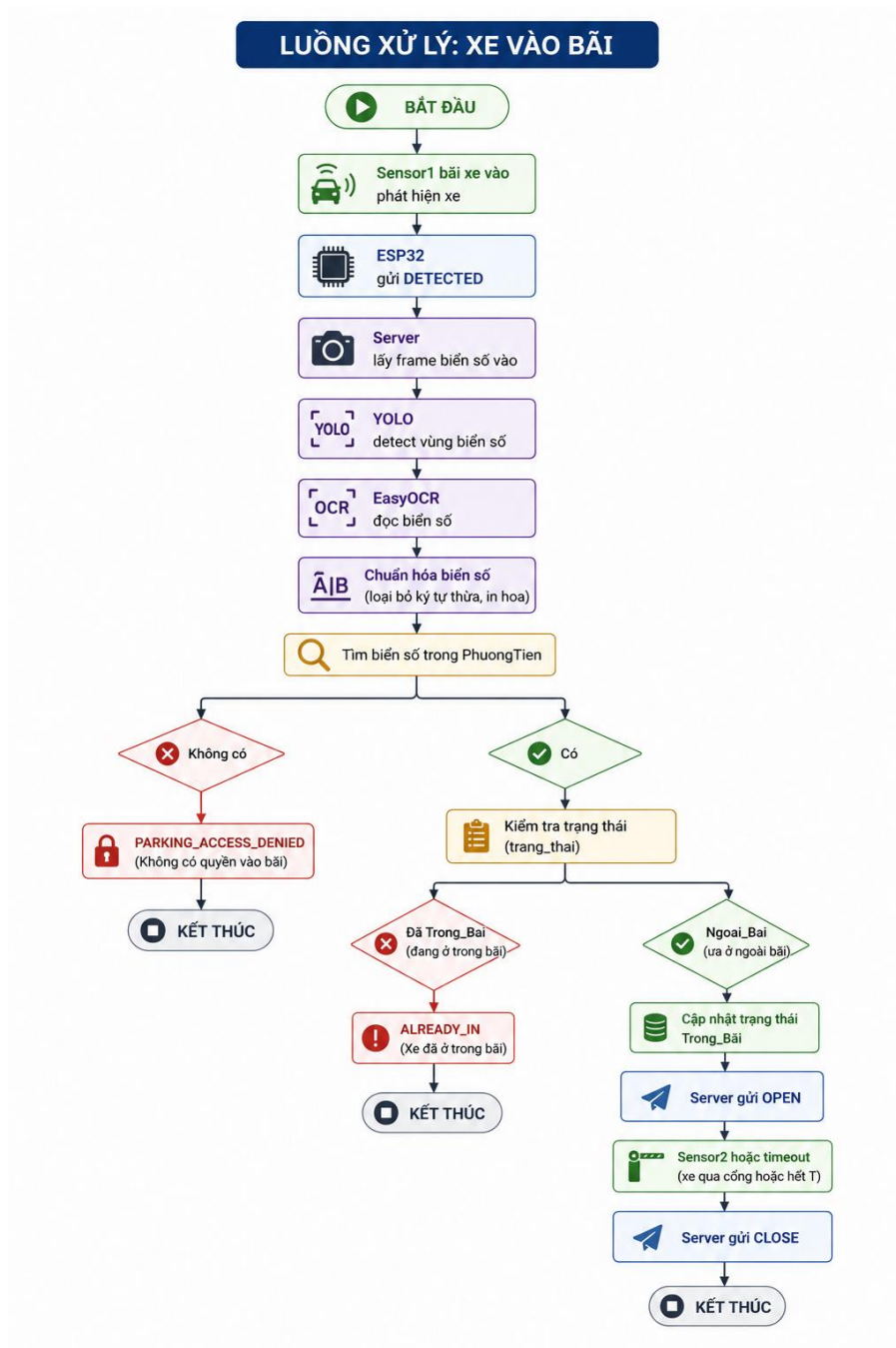


Hình 9 Luồng vào/ra kí túc xá

6.2. Luồng xe vào bãi

Luồng xe vào bãi sử dụng biển số làm thông tin xác thực chính. Khi xe tới cổng vào, sensor1 kích hoạt sự kiện DETECTED. Server lấy frame từ camera biển số vào, dùng

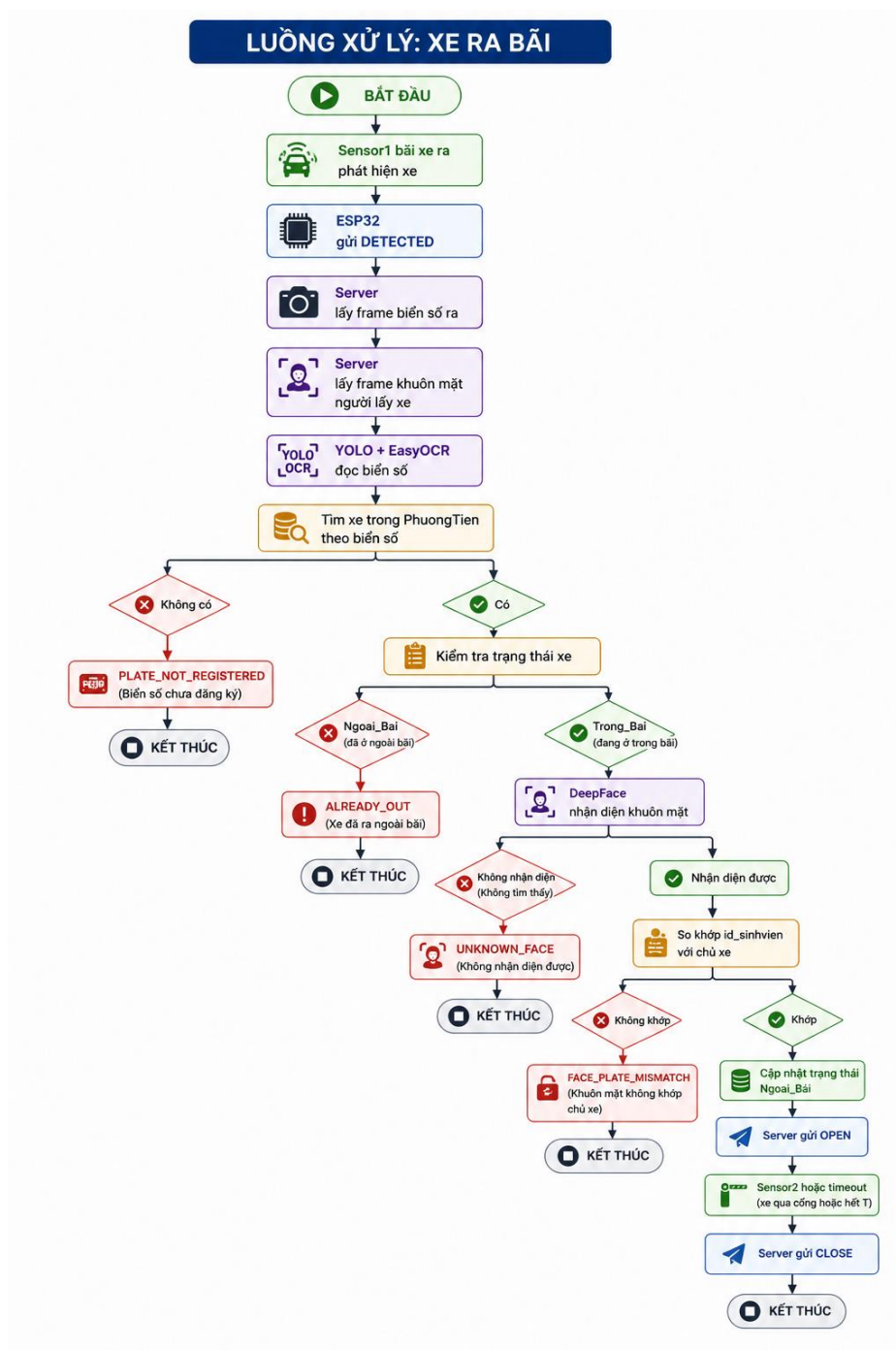
YOLO phát hiện vùng biển số, dùng EasyOCR nhận dạng ký tự, chuẩn hóa chuỗi biển số và đối chiếu với bảng PhuongTien. Nếu xe đã đăng ký và hiện không ở trạng thái Trong_Bai, hệ thống cập nhật trạng thái và mở cổng.



Hình 10 Luồng xe vào bãi

6.3. Luồng xe ra bãi

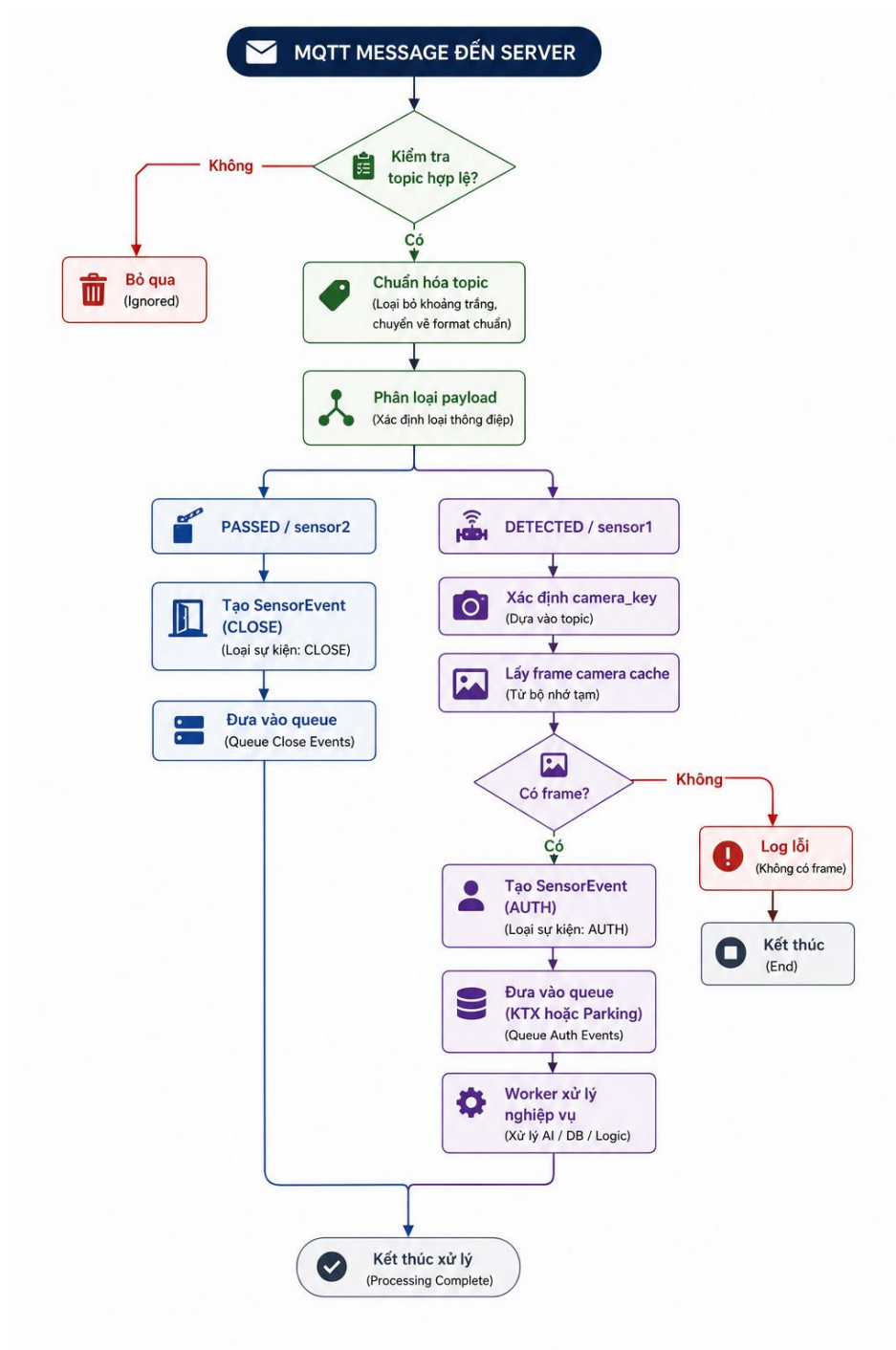
Luồng xe ra có yêu cầu bảo mật cao hơn vì liên quan trực tiếp đến tài sản. Hệ thống không chỉ kiểm tra biển số mà còn xác thực khuôn mặt người lấy xe. Chỉ khi biển số tồn tại, xe đang ở trạng thái Trong_Bai và khuôn mặt nhận diện được trùng với chủ xe trong database thì server mới publish lệnh OPEN.



Hình 11 Luồng xe ra bãi

6.4. Luồng xử lý server tổng quát

Luồng xử lý server được thiết kế theo mô hình event-driven. Mọi sự kiện cảm biến đều đi qua các bước chuẩn hóa, phân loại, lấy frame, đẩy vào queue, xử lý worker, ghi log và publish lệnh điều khiển nếu cần. Cách tiếp cận này giúp server có khả năng kiểm soát lỗi tốt hơn và giảm rủi ro treo chương trình khi AI xử lý chậm.



Hình 12 Luồng xử lý trên server

6.5. Cơ chế ghi log và xử lý ngoại lệ

Mỗi sự kiện quan trọng cần được ghi vào bảng LichSu để phục vụ truy vết. Log không chỉ lưu các lần xác thực thành công mà còn lưu các nguyên nhân thất bại như không đọc được biển số, biển số chưa đăng ký, khuôn mặt không khớp chủ xe, queue đầy hoặc lỗi xử lý server. Nhờ vậy, người quản trị có thể kiểm tra nguyên nhân khi cổng không mở và có dữ liệu phục vụ đánh giá hệ thống.

Bảng 15 Các loại log chính

Log	Ý nghĩa
KTX_ACCESS_GRANTED	Sinh viên được phép qua cổng KTX.
KTX_ACCESS_DENIED	Xác thực khuôn mặt KTX thất bại.
PARKING_ACCESS_GRANTED	Xe được phép vào hoặc ra bãi.
PARKING_ACCESS_DENIED	Xác thực xe thất bại.
BARRIER_CLOSED	Cổng đã đóng bằng tín hiệu sensor.
BARRIER_AUTO_CLOSED	Cổng tự đóng do timeout.
PROCESS_ERROR	Có lỗi trong quá trình xử lý server.
QUEUE_FULL_DROP	Queue đầy, server bỏ qua sự kiện để tránh treo.
BARRIER_CLOSE_SKIPPED	Có tín hiệu đóng nhưng không có cổng nào đang mở.

CHƯƠNG 7. KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ

7.1. Mục tiêu kiểm thử

Kiểm thử nhằm xác minh hệ thống hoạt động đúng theo yêu cầu chức năng, đồng thời đánh giá độ ổn định của luồng MQTT, độ chính xác của nhận diện khuôn mặt, độ chính xác OCR biển số, thời gian phản hồi từ cảm biến đến mở cổng và khả năng xử lý các tình huống bất thường. Do hệ thống hiện ở mức mô hình thử nghiệm, việc đánh giá cần được thực hiện trong nhiều điều kiện ánh sáng, góc camera và khoảng cách khác nhau để có kết luận khách quan.

7.2. Kịch bản kiểm thử

Bảng 16 Kịch bản kiểm thử hệ thống

STT	Kịch bản	Điều kiện đầu vào	Kết quả mong đợi
1	Sinh viên hợp lệ vào KTX	Khuôn mặt có trong database	Nhận diện đúng, mở cổng, ghi KTX_ACCESS_GRANTED.
2	Người lạ vào KTX	Khuôn mặt không có trong database	Từ chối, không mở cổng, ghi KTX_ACCESS_DENIED.
3	Sinh viên không nhìn rõ camera	Ảnh mờ hoặc lệch góc	Retry tối đa số lần cấu hình, sau đó mở nếu nhận diện được hoặc từ chối.
4	Xe đã đăng ký vào bãi	Biển số tồn tại, trạng thái Ngoại Bãi	Mở cổng, cập nhật Trong_Bãi.
5	Xe chưa đăng ký vào bãi	Biển số không tồn tại	Từ chối, ghi PLATE_NOT_REGISTERED.
6	Xe đã trong bãi nhưng yêu cầu vào lại	Trạng thái Trong_Bãi	Từ chối, ghi ALREADY_IN.
7	Xe ra bãi đúng chủ	Biển số hợp lệ, mặt đúng chủ xe	Mở cổng, cập nhật Ngoại_Bãi.
8	Người khác lấy xe	Biển số đúng nhưng mặt không trùng chủ xe	Từ chối, ghi FACE_PLATE_MISMATCH.
9	Không đọc được biển số	Ảnh mờ, biển số bị che	Từ chối, ghi NO_PLATE.
10	Xe không đi qua sau khi mở	Không kích hoạt sensor2	Sau timeout, tự đóng cổng và ghi BARRIER_AUTO_CLOSED.
11	Camera mất kết nối	Camera không trả frame	Không xử lý AI, ghi lỗi camera/frame.
12	Nhiều sự kiện liên tiếp	Sensor kích hoạt liên tục	Queue xử lý tuần tự, không treo server.

7.3. Đánh giá hiệu năng hệ thống

Hiệu năng hệ thống cần được đánh giá dựa trên thời gian phản hồi và khả năng xử lý liên tục. Các chỉ số quan trọng gồm thời gian từ lúc cảm biến phát hiện đến khi server

nhận MQTT, thời gian lấy frame, thời gian nhận diện khuôn mặt, thời gian OCR biển số, thời gian truy vấn database, thời gian publish lệnh OPEN và tổng độ trễ từ DETECTED đến OPEN. Trong báo cáo chính thức, các giá trị này nên được đo trung bình trên nhiều lần thử nghiệm.

Bảng 17 Chỉ số đánh giá hiệu năng

Chỉ số	Cách đo	Giá trị cần ghi sau thử nghiệm
Độ trễ MQTT	Thời gian ESP32 publish đến lúc server nhận callback.	... ms
Thời gian lấy frame	Thời gian lấy ảnh mới nhất từ camera cache.	... ms
Thời gian nhận diện khuôn mặt	Thời gian DeepFace xử lý một frame.	... ms
Thời gian phát hiện biển số	Thời gian YOLO phát hiện vùng biển số.	... ms
Thời gian OCR	Thời gian EasyOCR đọc ký tự biển số.	... ms
Thời gian truy vấn SQLite	Thời gian tra cứu/cập nhật database.	... ms
Tổng độ trễ mở cổng KTX	Từ DETECTED đến publish OPEN.	... ms
Tổng độ trễ mở cổng bãi xe	Từ DETECTED đến publish OPEN.	... ms
Tỷ lệ sự kiện bị drop	Số QUEUE_FULL_DROP / tổng số sự kiện.	... %

Do file gốc chưa cung cấp số liệu đo thực nghiệm chi tiết, bảng trên được trình bày như mẫu ghi nhận kết quả. Khi bảo vệ đồ án, nên thực hiện tối thiểu 30 lần thử cho mỗi kịch bản chính để có giá trị trung bình, nhỏ nhất, lớn nhất và độ lệch chuẩn.

7.4. Đánh giá độ chính xác AI và OCR

Độ chính xác nhận diện khuôn mặt và OCR biển số cần được đánh giá riêng. Với nhận diện khuôn mặt, các chỉ số nên bao gồm số lần nhận diện đúng sinh viên, số lần từ chối đúng người lạ, số lần nhận diện sai người và số lần không nhận diện được. Với OCR biển số, nên đánh giá cả độ chính xác toàn chuỗi biển số và độ chính xác từng ký tự.

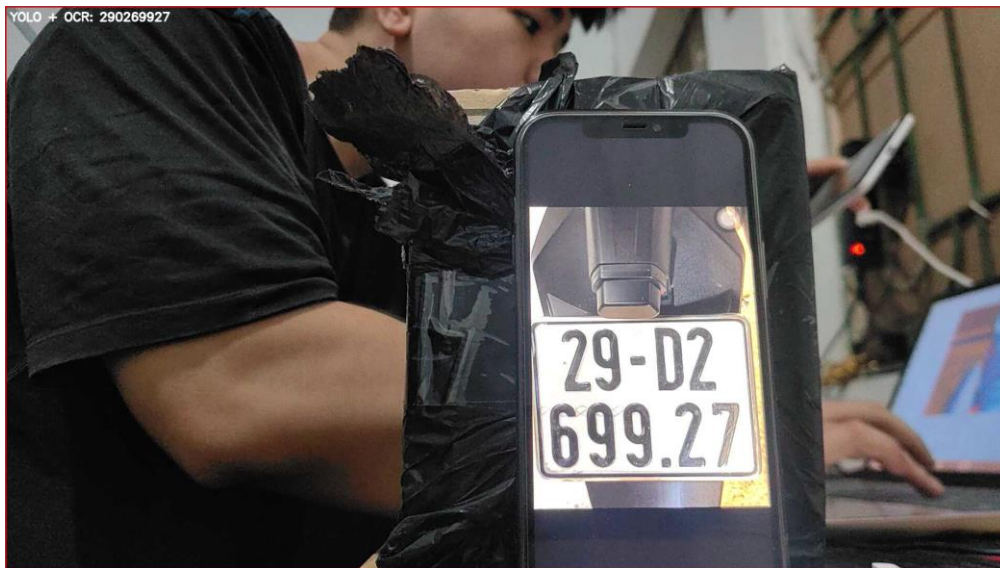
Bảng 18 Chỉ số đánh giá độ chính xác AI/OCR

Nhóm đánh giá	Chỉ số	Công thức/Ý nghĩa	Kết quả cần ghi
Khuôn mặt	Accuracy	Số mẫu nhận diện đúng / tổng số mẫu kiểm thử.	80 %
Khuôn mặt	False Accept Rate	Tỷ lệ người lạ bị nhận nhầm thành sinh viên hợp lệ.	0 %
Khuôn mặt	False Reject Rate	Tỷ lệ sinh viên hợp lệ bị từ chối.	80 %

OCR biển số	Plate Exact Match	Tỷ lệ biển số được đọc đúng toàn bộ chuỗi.	75 %
OCR biển số	Character Accuracy	Tỷ lệ ký tự được nhận dạng đúng.	97 %
OCR biển số	No Plate Rate	Tỷ lệ ảnh không phát hiện/không đọc được biển số.	5 %



Hình 13 Ảnh minh họa nhận diện khuôn mặt



Hình 14 Ảnh minh họa nhận diện biển số

7.5. Kết quả đạt được

Trong phạm vi mô hình thử nghiệm, hệ thống đã xây dựng được các chức năng cốt lõi theo thiết kế: giao tiếp MQTT giữa ESP32 và server, xử lý sự kiện cảm biến theo queue, nhận diện khuôn mặt sinh viên, nhận diện biển số xe, kiểm tra dữ liệu trong SQLite, điều khiển servo mở/đóng barrier, ghi lịch sử hoạt động và cung cấp dashboard quản trị.

Ngoài ra, hệ thống có cơ chế retry khi nhận diện khuôn mặt thất bại tạm thời và cơ chế tự động đóng cổng sau timeout để tăng độ an toàn.

Bảng 19 Kết quả đánh giá tổng hợp

Tiêu chí	Trạng thái	Ghi chú
Giao tiếp MQTT ESP32 - Server	Đạt trong mô hình	ESP32 gửi DETECTED/PASSED, server gửi OPEN/CLOSE.
Nhận diện khuôn mặt KTX	Đạt chức năng	Cần bổ sung số liệu accuracy khi kiểm thử nhiều mẫu.
OCR biển số xe vào	Đạt chức năng	Phụ thuộc ánh sáng, góc camera và chất lượng biển số.
Xác thực xe ra đúng chủ	Đạt chức năng	Kết hợp biển số và khuôn mặt chủ xe.
Ghi lịch sử SQLite	Đạt	Lưu log thành công, thất bại và lỗi xử lý.
Dashboard Flask	Đạt chức năng	Quản lý sinh viên, phương tiện và lịch sử.
Tự đóng cổng sau timeout	Đạt thiết kế	Cần kiểm thử thực tế với nhiều tình huống dừng/không đi qua.
Bảo mật triển khai thương mại	Cần bổ sung	Cần hoàn thiện TLS, tài khoản, phân quyền và chống giả mạo.

7.6. Nhận xét kết quả thử nghiệm

Kết quả thử nghiệm cho thấy kiến trúc tổng thể có tính khả thi đối với mô hình quản lý ra/vào quy mô nhỏ. Việc tách ESP32 và server giúp thiết bị phần cứng đơn giản hơn, đồng thời cho phép server sử dụng các thư viện AI phức tạp. Tuy nhiên, độ chính xác OCR và nhận diện khuôn mặt còn phụ thuộc mạnh vào điều kiện hình ảnh. Để tăng tính thuyết phục khi bảo vệ, cần chụp ảnh quá trình thử nghiệm, ghi lại log dashboard và bổ sung bảng số liệu đo thực nghiệm vào các vị trí đã đánh dấu trong chương này.

CHƯƠNG 8. BẢO MẬT, HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

8.1. Cơ chế bảo mật hệ thống

Do hệ thống xử lý dữ liệu nhạy cảm như khuôn mặt, biển số xe và lịch sử ra/vào, bảo mật cần được xem là một thành phần bắt buộc khi triển khai thực tế. Trong mô hình thử nghiệm, các cơ chế bảo mật có thể được triển khai ở mức cơ bản; khi mở rộng, cần bổ sung bảo mật ở các lớp thiết bị, truyền thông, server, dashboard và cơ sở dữ liệu.

Bảng 20 Cơ chế bảo mật đề xuất

Lớp bảo mật	Rủi ro	Giải pháp đề xuất
MQTT	Giả mạo thiết bị publish lệnh hoặc sự kiện	Sử dụng username/password, TLS, topic ACL và client ID cố định.
Dashboard	Truy cập trái phép dữ liệu sinh viên/xe	Đăng nhập, phân quyền quản trị, hash mật khẩu, timeout phiên.
Camera	Lộ luồng hình ảnh nội bộ	Đặt camera trong mạng riêng, đổi mật khẩu IP Webcam, giới hạn IP truy cập.
Database	Rò rỉ dữ liệu khuôn mặt, biển số và lịch sử	Phân quyền file database, sao lưu định kỳ, mã hóa ổ đĩa nếu cần.
AI	Giả mạo khuôn mặt bằng ảnh/video	Bổ sung liveness detection và kiểm tra chuyển động/chớp mắt.
Log	Không truy vết được sự cố	Ghi log đầy đủ thời gian, khu vực, lý do từ chối và ảnh debug khi cần.
Thiết bị	ESP32 bị thay thế hoặc gửi dữ liệu giả	Định danh thiết bị, giới hạn mạng, kiểm tra token hoặc chữ ký thông điệp.

8.2. Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Ảnh khuôn mặt và lịch sử ra/vào là dữ liệu có tính riêng tư. Khi triển khai trong môi trường thật, hệ thống cần thông báo rõ mục đích thu thập dữ liệu, giới hạn phạm vi sử dụng, phân quyền người được xem dữ liệu và có cơ chế xóa dữ liệu khi sinh viên không còn thuộc phạm vi quản lý. Ảnh debug nên chỉ lưu khi cần kiểm tra lỗi và cần có chính sách tự động xóa sau một khoảng thời gian nhất định.

8.3. Hạn chế của hệ thống

- Độ chính xác OCR phụ thuộc nhiều vào góc đặt camera, ánh sáng, độ nét ảnh và tình trạng biển số.
- Nhận diện khuôn mặt chưa tích hợp chống giả mạo bằng ảnh hoặc video.
- Việc sử dụng điện thoại làm camera phù hợp mô hình thử nghiệm nhưng chưa ổn định bằng camera chuyên dụng.

- SQLite phù hợp với quy mô nhỏ, chưa tối ưu cho nhiều người dùng đồng thời hoặc dữ liệu lớn.
- Servo MG996R chỉ phù hợp mô hình nhỏ, không thay thế được barrier công suất lớn trong triển khai thực tế.
- Mô hình hiện sử dụng một ESP32 nên số chân GPIO và khoảng cách dây có thể là giới hạn khi mở rộng nhiều cổng.
- Chưa có cơ chế giám sát sức khỏe hệ thống như kiểm tra camera sống/chết, cảnh báo mất MQTT hoặc cảnh báo queue quá tải theo thời gian thực.

8.4. Hướng phát triển

Để hệ thống có thể tiến gần hơn tới ứng dụng thực tế, cần phát triển thêm ở cả phần cứng, phần mềm, AI, bảo mật và vận hành. Các hướng phát triển được đề xuất như sau:

- Thay điện thoại IP Webcam bằng camera chuyên dụng cho nhận diện biển số, có khả năng hoạt động tốt trong điều kiện thiếu sáng hoặc ngược sáng.
- Bổ sung liveness detection cho nhận diện khuôn mặt nhằm hạn chế giả mạo bằng ảnh in hoặc video trên điện thoại.
- Huấn luyện hoặc tinh chỉnh mô hình nhận diện biển số phù hợp hơn với biển số Việt Nam trong nhiều điều kiện thực tế.
- Chuyển cơ sở dữ liệu từ SQLite sang PostgreSQL hoặc MySQL khi triển khai nhiều cổng, nhiều người dùng và nhiều năm dữ liệu.
- Bổ sung tài khoản dashboard, phân quyền quản trị, nhật ký thao tác người dùng và cơ chế khóa tài khoản khi đăng nhập sai nhiều lần.
- Tích hợp cảnh báo qua email, Telegram hoặc dashboard khi có sự kiện bất thường như FACE_PLATE_MISMATCH, camera mất kết nối hoặc queue quá tải.
- Thiết kế mạch PCB hoặc hộp kỹ thuật cho ESP32, module nguồn và dây kết nối để tăng độ bền mô hình.
- Tích hợp chức năng xuất báo cáo lịch sử ra/vào theo ngày, tháng, sinh viên hoặc biển số.
- Tối ưu kiến trúc server theo hướng đa luồng hoặc đa tiến trình để cải thiện thời gian xử lý AI khi số lượng sự kiện tăng.
- Bổ sung cơ chế OTA hoặc cấu hình từ xa cho ESP32 để giảm thao tác nạp lại chương trình khi thay đổi thông số.

KẾT LUẬN

Đề tài đã nghiên cứu, thiết kế và triển khai mô hình hệ thống quản lý ra vào ký túc xá và bãi xe thông minh sử dụng ESP32, MQTT, camera, AI nhận diện khuôn mặt, OCR biến số, SQLite và Flask Dashboard. Hệ thống có khả năng phát hiện người hoặc xe tại cổng, gửi sự kiện qua MQTT, xử lý xác thực tại server, điều khiển barrier bằng servo và ghi nhận lịch sử hoạt động phục vụ quản lý.

Điểm nổi bật của hệ thống là việc kết hợp hai cơ chế xác thực trong bài toán xe ra bãi: nhận diện biến số và nhận diện khuôn mặt chủ phương tiện. Cách tiếp cận này giúp tăng mức độ an toàn so với việc chỉ kiểm tra biến số. Bên cạnh đó, mô hình queue xử lý bất đồng bộ, cơ chế retry nhận diện và timeout tự đóng cổng giúp hệ thống có khả năng vận hành ổn định hơn trong các tình huống thực tế.

Mặc dù còn tồn tại một số hạn chế về độ chính xác nhận dạng trong điều kiện ánh sáng không ổn định, khả năng chống giả mạo khuôn mặt và mức độ bảo mật khi triển khai thương mại, đề tài đã đáp ứng được các mục tiêu cơ bản đặt ra. Hệ thống có thể tiếp tục phát triển theo hướng sử dụng camera chuyên dụng, bổ sung liveness detection, nâng cấp cơ sở dữ liệu, tăng cường bảo mật và mở rộng dashboard để trở thành giải pháp quản lý ra/vào hoàn chỉnh hơn trong môi trường ký túc xá, trường học hoặc khu dân cư.

github dự án: [levando710/iot](https://github.com/levando710/iot)

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] OpenCV Documentation. <https://opencv.org/>
- [2] DeepFace GitHub Repository. <https://github.com/serengil/deepface>
- [3] EasyOCR GitHub Repository. <https://github.com/JaidedAI/EasyOCR>
- [4] Ultralytics YOLO Documentation. <https://docs.ultralytics.com/>
- [5] MQTT Official Website. <https://mqtt.org/>
- [6] Espressif ESP32 Documentation. <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/>
- [7] Flask Documentation. <https://flask.palletsprojects.com/>
- [8] SQLite Documentation. <https://www.sqlite.org/docs.html>
- [9] Eclipse Paho MQTT Python Client Documentation. <https://www.eclipse.org/paho/>
- [10] Python Documentation. <https://docs.python.org/3/>